

Oblig 1 - Datanettverk

Andreas Isaksen

January 17, 2025

Teoridel

1. Hva heter de forskjellige lagene i TCP/IP Stack?

Lag 1 - **Fysiske laget (Bits)**

Dette laget sin oppgave er å overført en bit feilfritt fra avsender til mottaker. Her består dataene av bits, som sender datapakken fra avsender og som videre blir satt sammen av mottakers opreativsystem.

Det fysiske laget har en distinkt oppgave med å konverte datapakker ned til signaler som kan sendes over kommunikasjons medier mellom noder(kobber, coax, fiber, Wi-Fi).

Vi kan anse det *fysiske laget* som en abstraksjon til dataspråk på en inkapsulert datapakke.

Sammenlagt kaller vi lag 1 og lag 2 for en *frame*, og disse to lagene er blitt sammenslått til et lag vi kaller for *Network Access*(Nettverks tilgang)

Lag 2 - **Link laget (Ethernet, Wi-Fi)**

Link laget(evt. data laget) har ansvar for å få datapakker over til neste node i et nettverk. På dette laget finner vi protokoller som inneholder informasjon om hvordan datapakken er bygget opp, slik at pakken kan sendes videre til neste node. Det er dette laget som en switch bruker (leser header og footer) for å få tilstrekkelig med informasjon om hvor pakken skal sendes videre.

I forhold til innkapsling, så består link laget av en *header* og en *footer*, hvor header inneholder data om avsender/mottaker i form av MAC-adresse og footer typisk inneholder CRC(Cyclic Redundancy Check), som videre kan brukes til feildetektering. Link laget kan ansees som det "ytterste" laget på en inkapsulert datapakke.

Link laget inneholder blant annet informasjon om:

- MAC-adresse
- Informasjon om flytkontroll og feilkontroll
- Informasjon om protokoller som Ethernet, Wi-Fi og PPP(Point-to-Point Protocol)

Lag 3 - **Nettverkslaget (IP)**

Dette laget brukes til ruting gjennom et nettverk og sørger for at data kommer frem til riktig destinasjon. Her har vi protokoller som inneholder blant annet informasjon om adressering for pakker, samt informasjon som gjør at tilhørende datapakker blir overført under tilnærmet like forhold.

Nodepunkter som routere bruker dette laget til å finne riktig enhet som skal motta disse pakkene.

Vi kaller datapakker på dette laget for *datagram*.

Datagram inneholder blant annet data om:

- IP-adresse til kilde og destinasjon
- Routingprotokoller (slik som rutingtabeller og metrikker)
- Fragmenteringsinformasjon (for håndtering av store pakker)

Lag 4 - **Transportlaget (TCP, UDP)**

Det er dette laget som håndterer selve dataoverføringen mellom programmer og applikasjoner fra endepunkt til endepunkt i forbindelsen. Dette laget mottar data fra applikasjonslaget, legger på en *transport header* og sender datapakken videre til nettverkslaget. Denne prosessen reverseres når laget mottar datapakker fra nettverkslaget.

Transportlaget forholder seg ikke til hva dataene inneholder, men fokuserer kun på å sikre korrekt og effektiv overføring.

Datapakker fra transportlaget kalles for *segmenter*.

Vi har hovedsakelig to standardiserte protokoller for å utføre denne dataoverføringen:

- **TCP**(Transmission Control Protocol)(mest vanlig)
- **UDP**(User Datagram Protocol)(ikke like vanlig)

Lag 5 - **Applikasjonslaget ((s)FTP, SMTP, HTTP(s))**

Dette er det øverste laget i stacken og den har som oppgave å sende tilstrekkelig med data mellom sender og mottaker til applikasjonen. Det er dette laget som til syvende og sist kommuniserer direkte med applikasjonene fra ende til ende.

Vi kaller datapakker fra applikasjonslaget for *messages*.

Det finnes mange protokoller på dette laget, men noen nevneverdige er:

- **(s)FTP**((secure) File Transfer Protocol) - Brukes til filoverføring.
 - **SMTP**(Simple Mail Transfer Protocol) - Brukes til mail løsninger.
 - **HTTP(s)**(Hypertext Transfer Protocol (secure)) - Internett med kryptering.
-

2. Hva er grunnen til denne lagdelingen i TCP/IP Stack?

Det foreligger flere grunner til at løsningen er oppdelt i denne ordningen, men den overordnede grunnen ligger i oversikt og modulerbarhet.

Oversikt og forståelse: Med en struktur som dette vil det være mulig for oss å identifisere de forskjellige delene i et system og vi kan enklere se forbindelsen mellom disse.

Modularitet og vedlikehold: Oppdelingen i lag(moduler) gjør det mulig å vedlikeholde og oppdatere hvert lag uten at det påvirker funksjonaliteten til de andre lagene.

Skalerbarhet og utvikling: Uten denne løsningen ville det vært umulig å endre på funksjonaliteten på komplekse nettverk, slik som internett.

3. Forklar hva som menes med innkapsling (encapsulation) i forhold til datapakker.

Innkapsling av datapakker er en praksis vi gjør for å kunne skille mellom hvilke oppgaver som tilhører de forskjellige protokollene i en datatransaksjon.

På denne måten kan operativ systemet forstå hva skal skal gjøres på de forskjellige nivåene(lagene).

Alle lag har sine distinkte protokoller og oppgaver, og innkapslingen gjør at riktig oppgave blir gjort med riktig protokoll.

Dette er også en god måte å effektivisere overføring av datapakker, da forskjellige noder ikke har behov for all informasjonen som finnes i en pakke. Eksempelvis så trenger ikke switcher informasjon som ligger høyere en *linklaget* for å kunne utføre sine oppgaver. Hadde en switch måtte lese av alt innhold i en datapakke, ville dataoverføringen blitt betraktelig mindre effektiv.

4. Hva er en protokoll, og hva slags informasjon finner du i en protokoll?

Protokoller er instruksjoner om hvordan data skal behandles.

Alle lag består av forskjellige protokoller som instruerer hvordan data skal behandles ved mottagelse eller sending.

Disse protokollene brukes da av lagene for å gjøre innkapslet data lesbar for det neste laget.

I en protokoll finner man typisk informasjon om:

- Format for dataoverføring (for eksempel, header og footer)
- Adressering (som IP-adresse, MAC-adresse)
- Feilhåndtering (for eksempel, checksums eller CRC)
- Kontrollinformasjon (som sekvensnummer, flytkontroll, og timing)